

AttendQR

Sistema Inteligente de Control de Asistencia mediante QR Dinámico

Documentación Técnica del Proyecto (MVP)

1. Portada

Proyecto: Sistema Inteligente de Control de Asistencia mediante QR Dinámico

Entorno: Institucional / Profesional (MVP)

Programa: Análisis y Desarrollo de Software

Integrantes: John Contreras

Director: John Contreras

Ciudad y Año: Soacha - Cundinamarca, 2026

2. Tabla de Contenido

- 1. Portada
- 2. Tabla de Contenido
- 3. Introducción
- 4. Definición del Problema
- 5. Justificación Técnica
- 6. Objetivos del Sistema
- 7. Alcance y Limitaciones Técnicas
- 8. Requerimientos Funcionales y No Funcionales
- 9. Reglas de Negocio y Estados del Sistema
- 10. Actores y Roles
- 11. Casos de Uso y Flujos Alternativos
- 12. Módulos y Flujo Lógico
- 13. Arquitectura y Comunicación de Datos
- 14. Estructura de la Base de Datos
- 15. Stack Tecnológico y Dependencias
- 16. Seguridad y Prevención de Fraude
- 17. Guía de Interfaz y Experiencia de Usuario (UI/UX)
- 18. Metodología de Trabajo
- 19. Plan de Pruebas y Manejo de Errores
- 20. Resultados y Beneficios
- 21. Diagramas Técnicos del Sistema
- 22. Roadmap y Conclusiones

3. Introducción

Este documento presenta el análisis, diseño y planificación técnica de AttendQR, un sistema web inteligente de control de asistencia mediante códigos QR dinámicos. La plataforma permite automatizar el registro de asistencia de estudiantes utilizando tokens temporales que se actualizan automáticamente cada 30 segundos, reduciendo riesgos de fraude y mejorando la eficiencia del proceso de validación presencial.

El sistema fue diseñado bajo una arquitectura modular desacoplada utilizando tecnologías web modernas como HTML, CSS, JavaScript, PHP y MySQL, permitiendo una estructura mantenible, escalable y adaptable a futuras mejoras. La comunicación entre frontend y backend se realiza mediante endpoints HTTP y procesamiento centralizado de validaciones, garantizando mayor control sobre la lógica del sistema y la integridad de los datos.

AttendQR está orientado inicialmente a un entorno MVP funcional, priorizando simplicidad, rendimiento, seguridad básica y facilidad de implementación, sin sacrificar buenas prácticas de arquitectura y organización del software.

4. Definición del Problema

El registro manual de asistencia es ineficiente y vulnerable al fraude. Los métodos tradicionales permiten que un estudiante firme por otro o que se compartan códigos estáticos a distancia. Además, la consolidación de datos suele ser lenta y propensa a errores humanos. Se requiere un sistema que automatice este proceso y valide la presencia física del usuario en tiempo real.

5. Justificación Técnica

La implementación de códigos QR dinámicos permite reducir riesgos de suplantación y registros fraudulentos mediante validaciones temporales y control de sesiones activas. AttendQR fue diseñado bajo una arquitectura modular desacoplada utilizando PHP y MySQL, lo que facilita la mantenibilidad, escalabilidad y organización del sistema a medida que el proyecto evolucione.

La separación entre frontend, backend y persistencia de datos permite centralizar la lógica de validación, mejorar el control sobre la seguridad y optimizar futuras integraciones o ampliaciones funcionales. Además, el uso de tecnologías web estándar facilita la implementación del sistema en diferentes entornos educativos o profesionales sin depender de infraestructuras complejas o servicios propietarios.

6. Objetivos del Sistema

- Automatizar el proceso de registro de asistencia mediante una plataforma web optimizada para dispositivos móviles.
- Implementar un sistema de códigos QR dinámicos temporales con validación controlada desde el backend.
- Centralizar la información académica y de asistencia en una base de datos MySQL estructurada y organizada.

- Garantizar que cada registro de asistencia sea único por usuario y sesión activa.
- Diseñar una arquitectura modular desacoplada que facilite el mantenimiento, la escalabilidad y futuras mejoras del sistema.
- Optimizar el proceso de control de asistencia reduciendo tiempos operativos y minimizando riesgos de fraude básico.

7. Alcance y Limitaciones Técnicas

Alcance del MVP

El MVP de AttendQR contempla la gestión de sesiones académicas mediante una plataforma web que permite a los docentes generar códigos QR dinámicos temporales para el registro automático de asistencia. El sistema incluye autenticación de usuarios, generación y validación de tokens QR, control de registros duplicados y almacenamiento estructurado de información en una base de datos MySQL.

El alcance funcional actual incluye:

- Gestión básica de usuarios y sesiones.
- Generación dinámica de códigos QR temporales.
- Escaneo de QR desde dispositivos móviles.
- Validación de tokens desde el backend.
- Registro automático de asistencia.
- Persistencia de datos mediante arquitectura modular desacoplada.

Limitaciones y Manejo de Fallos

- **Conectividad:** El sistema requiere conexión activa a internet o red local para la comunicación entre frontend, backend y base de datos. En caso de pérdida de conexión, el sistema notificará el error al usuario e impedirá temporalmente el registro hasta restablecer la comunicación.
- **Hardware:** El dispositivo del usuario debe contar con cámara funcional y un navegador moderno compatible con tecnologías web actuales para realizar correctamente el escaneo del código QR.
- **Latencia:** El tiempo de validación dependerá de la disponibilidad del servidor y del rendimiento de la conexión de red, manteniendo un tiempo de respuesta estimado inferior a 2 segundos en condiciones normales.
- **Escalabilidad:** La versión MVP está diseñada para entornos controlados y grupos reducidos o medianos. Escenarios de alta concurrencia requerirán futuras optimizaciones de infraestructura y rendimiento.

8. Requerimientos del Sistema

8.1 Requerimientos Funcionales (RF)

- **RF-01:** Acceso mediante autenticación institucional vinculada a la base de datos de usuarios.
- RF-01: El sistema deberá permitir autenticación de usuarios mediante credenciales registradas en la base de datos institucional.
- RF-02: El sistema deberá generar códigos QR dinámicos temporales asociados a sesiones activas.
- RF-03: El backend deberá validar la vigencia y autenticidad de cada token QR antes de registrar una asistencia.
- RF-04: El sistema deberá registrar automáticamente fecha, hora, usuario y sesión tras una validación exitosa.
- RF-05: El sistema deberá impedir registros duplicados dentro de una misma sesión activa.
- RF-06: El docente deberá poder iniciar y finalizar sesiones de asistencia desde el panel principal.
- RF-07: El sistema deberá permitir la consulta básica del historial de asistencias registradas.

8.2 Requerimientos No Funcionales (RNF)

- **Seguridad:** La validación de tokens y control de registros deberá realizarse exclusivamente desde el backend para evitar manipulaciones desde el cliente.
- **Usabilidad:** La interfaz deberá ser intuitiva y permitir completar el proceso de asistencia en un máximo de dos interacciones principales.
- **Rendimiento:** El sistema deberá responder a solicitudes de validación en un tiempo promedio inferior a 2 segundos bajo condiciones normales.
- **Compatibilidad:** La plataforma deberá funcionar correctamente en navegadores modernos de dispositivos móviles y computadores.
- **Mantenibilidad:** La arquitectura modular deberá facilitar futuras mejoras, mantenimiento y escalabilidad del sistema.
- **Disponibilidad:** El sistema deberá operar correctamente en entornos locales o servidores compatibles con PHP y MySQL.

9. Reglas de Negocio y Estados del Sistema

Regla de Negocio	Descripción / Validación
Vigencia del Token	Un código QR es válido por 30 segundos. Transcurrido este tiempo, el sistema rechaza el token antiguo.
Unicidad	Un estudiante solo puede tener un registro por ID de sesión. Intentos posteriores

Regla de Negocio	Descripción / Validación
	devuelven "Ya registrado".
Autorización	Solo los usuarios con rol "Docente" pueden activar el generador de QR.

Estados del Sistema

- **Activo:** Sesión abierta y aceptando registros.
- **Expirado:** El token enviado ya no es el actual en el servidor.
- **Cerrado:** La clase ha finalizado; no se permiten más escaneos.

10. Actores y Roles

- **Docente:** Responsable de iniciar la sesión y proyectar el QR dinámico.
- **Estudiante:** Responsable de escanear el QR desde su dispositivo personal.

11. Casos de Uso y Flujos Alternativos

Actor	Acción (Flujo Principal)	Flujo Alternativo / Excepción
Estudiante	Escanea QR y recibe "Asistencia confirmada".	Token expirado: El sistema indica "Código inválido" y pide escanear el nuevo QR.
Estudiante	Accede al portal y activa cámara.	Fallo de Red: El sistema muestra "Sin conexión" y solicita reintentar al recuperar señal.
Docente	Inicia sesión y proyecta el QR.	Sesión Inválida: Si el docente pierde la sesión, el sistema pide login antes de seguir generando tokens.

12. Módulos y Flujo Lógico

1. **Capa Cliente (Frontend):** Implementada mediante HTML, CSS y JavaScript. Esta capa se

encarga de la interacción con el usuario, visualización de interfaces, captura de códigos QR mediante la cámara del dispositivo y envío de solicitudes al backend utilizando peticiones HTTP.

2. Capa de Lógica de Negocio (Backend): Desarrollada en PHP modular utilizando una separación por servicios, controladores y endpoints. Esta capa procesa las validaciones de autenticación, control de sesiones, verificación de tokens QR, prevención de registros duplicados y manejo de reglas de negocio del sistema.

3. Capa de Persistencia de Datos: Gestionada mediante MySQL utilizando repositories para centralizar el acceso y manipulación de datos. Esta capa almacena información relacionada con usuarios, cursos, matrículas, sesiones activas, tokens QR y registros de asistencia.

El flujo lógico general del sistema inicia con la generación de una sesión activa por parte del docente. Posteriormente el backend genera un token QR dinámico temporal que es mostrado en pantalla. El estudiante escanea el código QR desde su dispositivo móvil y el frontend envía la información al backend para su validación. Finalmente, si el token es válido y la sesión se encuentra activa, el sistema registra automáticamente la asistencia en la base de datos.

13. Arquitectura y Comunicación de Datos

La comunicación del sistema se realiza mediante peticiones HTTP entre el frontend y los endpoints del backend desarrollados en PHP. El frontend utiliza JavaScript y Fetch API para enviar solicitudes asíncronas y recibir respuestas en formato JSON, permitiendo mantener una experiencia fluida y dinámica para el usuario.

La arquitectura desacoplada implementada en AttendQR separa claramente las responsabilidades entre presentación, lógica de negocio y persistencia de datos, facilitando el mantenimiento, la escalabilidad y futuras integraciones del sistema.

El backend centraliza la validación de tokens QR, autenticación de usuarios, control de sesiones activas y procesamiento de reglas de negocio, mientras que la base de datos MySQL se encarga del almacenamiento persistente y estructurado de la información.

14. Estructura de la Base de Datos

- **Tabla de Usuarios:** Almacena la información de autenticación y datos básicos de los usuarios del sistema, incluyendo identificador, nombre, correo, contraseña y rol correspondiente.
- **Tabla de Cursos:** Contiene la información de los cursos o materias disponibles dentro del sistema y su relación con los docentes responsables.
- **Tabla de Matrículas:** Relaciona estudiantes con cursos específicos, permitiendo controlar qué usuarios pertenecen a cada grupo académico.
- **Tabla de Sesiones:** Registra las sesiones activas de asistencia generadas por los docentes, incluyendo estado, fecha y relación con el curso correspondiente.
- **Tabla de Tokens_QR:** Almacena los tokens dinámicos generados temporalmente para cada sesión activa, junto con su tiempo de expiración y validación.
- **Tabla de Asistencias:** Registra los eventos de asistencia realizados por los estudiantes,

incluyendo usuario, sesión, fecha y hora exacta del registro.

15. Stack Tecnológico y Dependencias

Frontend:

- HTML5
- CSS3
- JavaScript (ES6+)

Backend:

- PHP modular

Base de Datos:

- MySQL

Herramientas y Entorno:

- XAMPP
- phpMyAdmin
- GitHub
- Draw.io

Dependencias Funcionales:

- API de acceso a cámara del navegador.
- Librería de lectura/generación de códigos QR.
- Comunicación HTTP mediante Fetch API.

16. Seguridad y Prevención de Fraude

La seguridad del sistema se basa en una validación centralizada desde el backend. El cliente únicamente captura y envía el token QR escaneado, mientras que toda la lógica de validación, control de sesiones y verificación temporal es procesada desde el servidor.

El backend compara el token recibido con los registros temporales almacenados para la sesión activa, validando:

- vigencia del token
- tiempo de expiración
- autenticidad de la sesión
- existencia del usuario
- prevención de registros duplicados

Este enfoque evita manipulaciones desde el cliente y reduce riesgos asociados al uso de capturas de pantalla antiguas, reutilización de tokens o alteración manual de datos enviados desde el frontend.

17. Guía de Interfaz (UI/UX)

- **Simplicidad:** Interfaz limpia sin distracciones visuales.
- **Feedback inmediato:** Mensajes de éxito (Verde) o error (Rojo) claramente visibles tras cada escaneo.
- **Accesibilidad:** Botones grandes para facilitar el uso en movimiento.

18. Metodología de Trabajo

Se utiliza un enfoque de desarrollo ágil basado en entregas modulares. Cada función (Login, Generador, Escáner) se desarrolla y prueba de forma independiente antes de su integración final, asegurando que el MVP sea estable en cada etapa.

19. Plan de Pruebas y Manejo de Errores

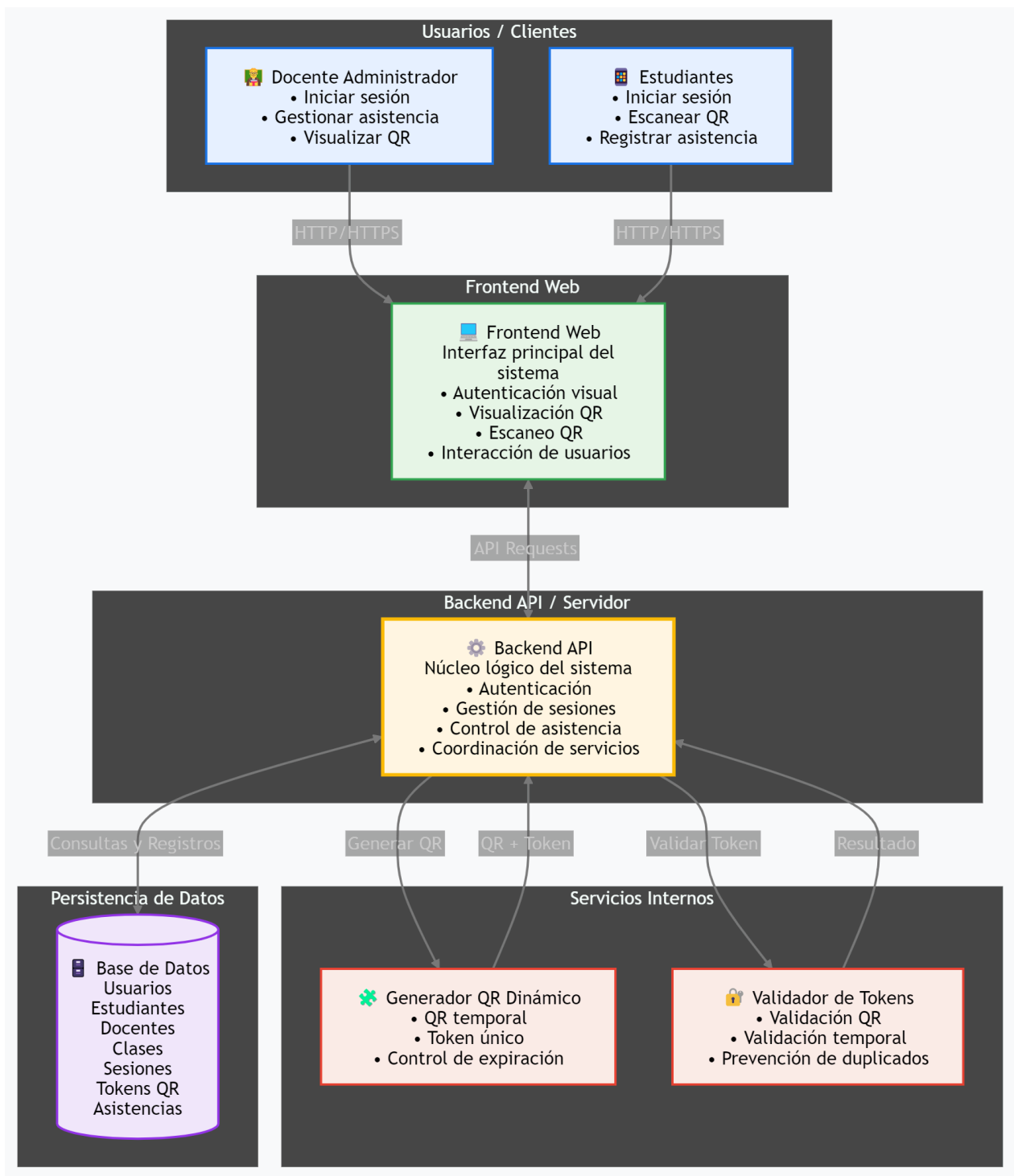
Escenario	Validación del Sistema	Respuesta del Sistema
Token fuera de tiempo	Diferencia > 30s con el servidor.	Error: "Código caducado".
Estudiante ya registrado	Búsqueda en tabla de Asistencias.	Alerta: "Registro duplicado".
Cámara bloqueada	Permisos del navegador.	Mensaje: "Permita acceso a la cámara".

20. Resultados y Beneficios

La implementación de este sistema garantiza un ahorro de tiempo significativo por sesión y proporciona datos listos para el análisis administrativo. Se elimina la carga de trabajo manual del docente y se asegura la integridad de los reportes institucionales.

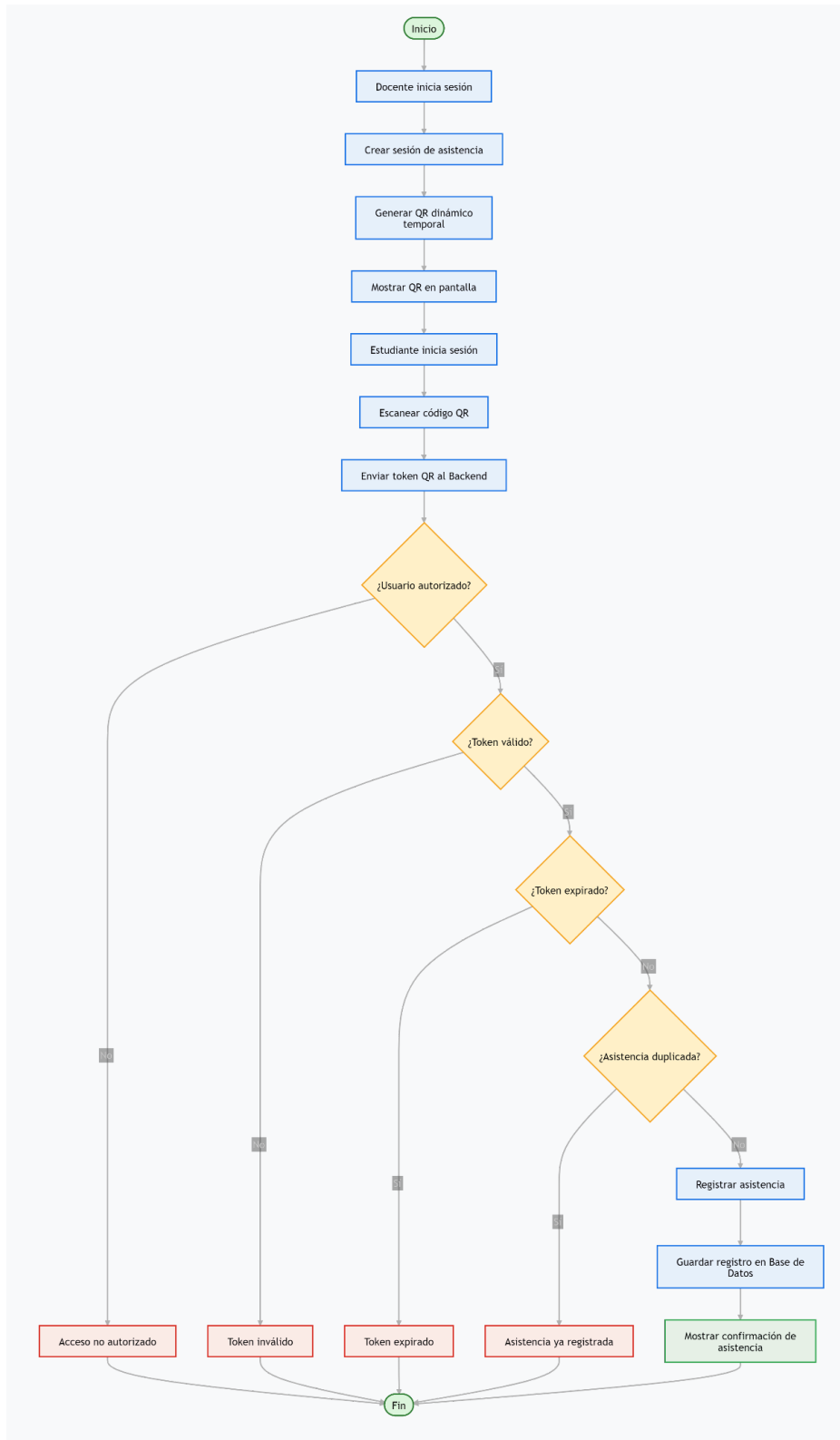
21. Diagramas Técnicos del Sistema

Figura 1. Arquitectura General del Sistema



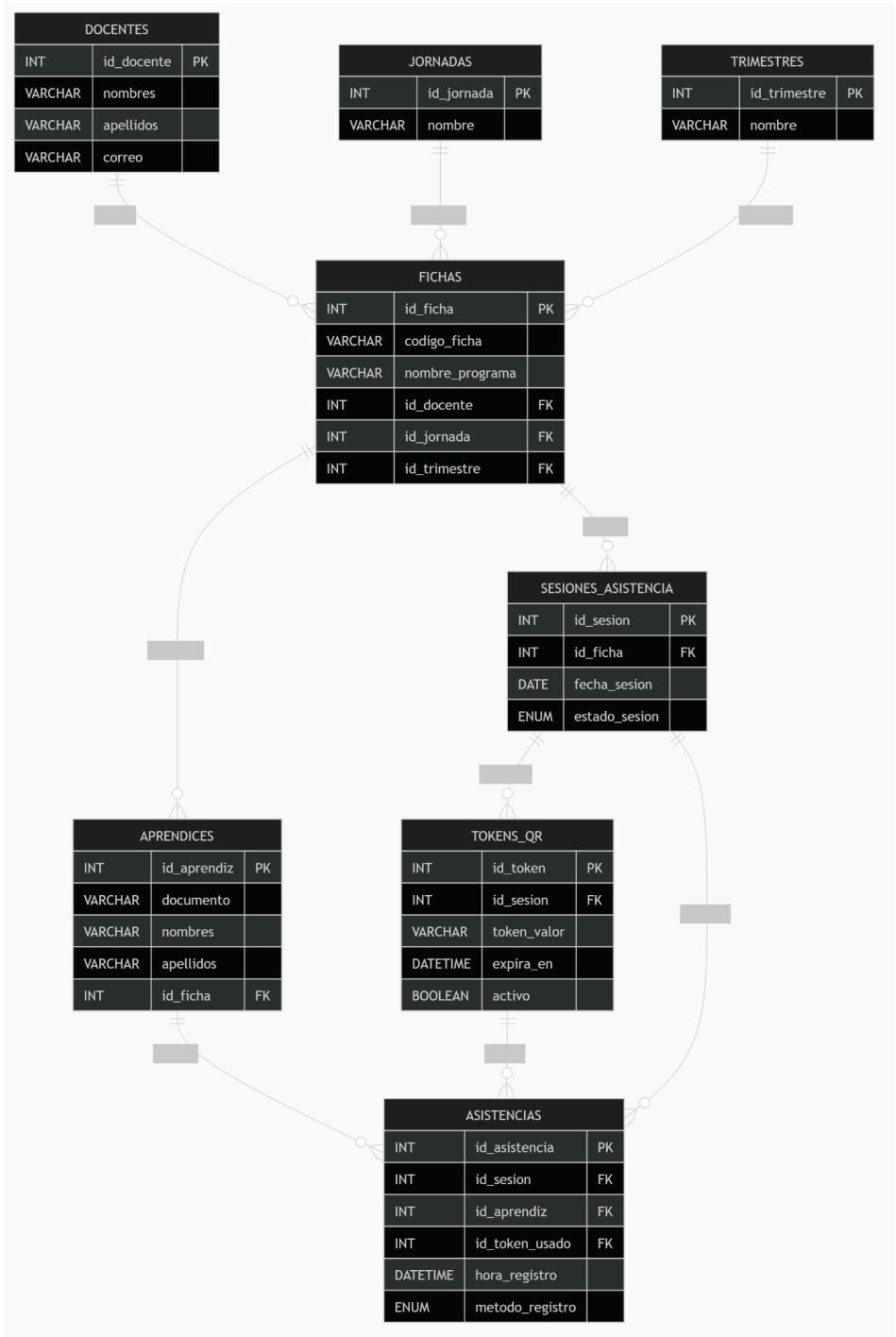
Descripción corta: Representación general de la arquitectura modular y comunicación entre componentes del sistema AttendQR.

Figura 2. Flujo Principal del Sistema



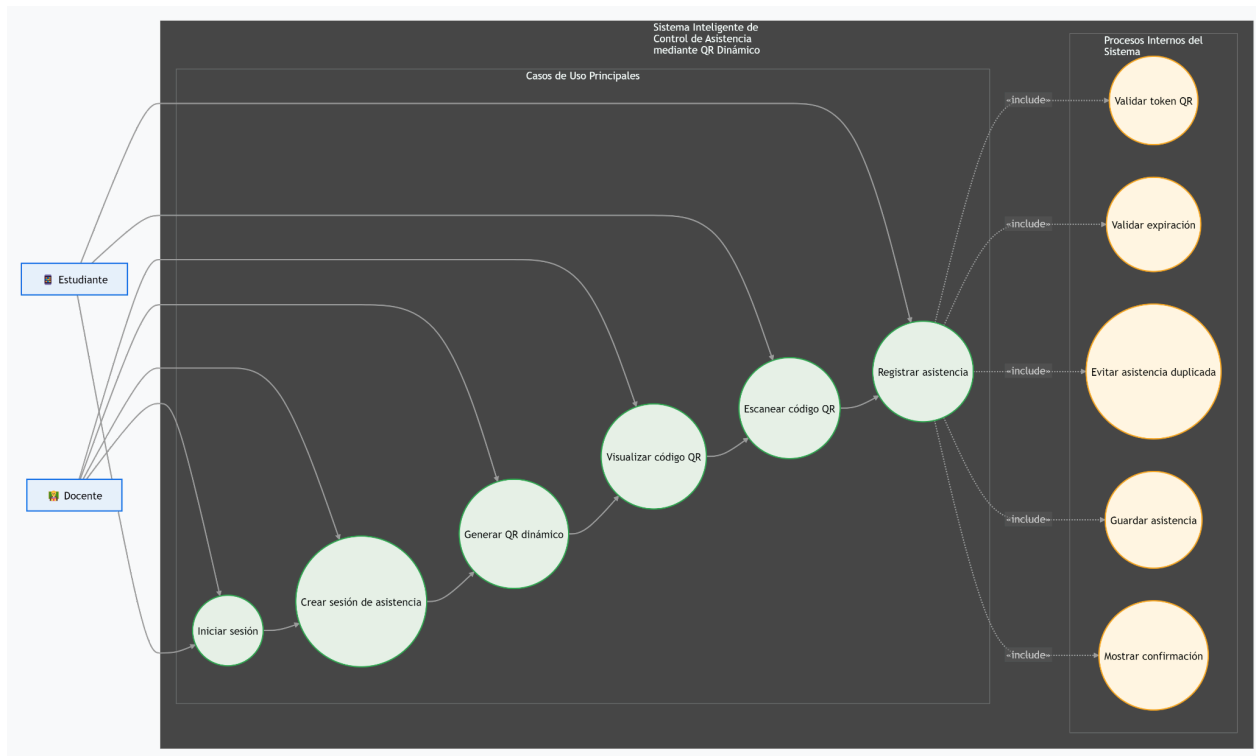
Descripción corta: Flujo operativo del proceso de registro de asistencia mediante QR dinámico.

Figura 3. Modelo Entidad-Relación (MER)



Descripción corta: Estructura lógica de la base de datos y relaciones entre entidades principales del sistema.

Figura 4. Diagrama de Casos de Uso



Descripción corta: Representación de actores y funcionalidades principales del MVP.

22. Roadmap y Conclusiones

El desarrollo del sistema AttendQR seguirá una evolución incremental enfocada en consolidar el MVP funcional y preparar futuras mejoras técnicas y de escalabilidad.

Fases siguientes del proyecto:

- Finalización e integración completa del frontend responsivo para dispositivos móviles.
- Consolidación de la arquitectura modular desacoplada en backend PHP.
- Implementación y optimización de endpoints y servicios internos.
- Integración total entre frontend, backend y base de datos MySQL.
- Validación funcional del sistema de QR dinámico y control de sesiones.
- Pruebas de manejo de errores, concurrencia y prevención de registros duplicados.
- Optimización de rendimiento y estructura general del sistema.
- Implementación de mejoras de seguridad y control de validaciones.
- Despliegue funcional inicial y pruebas finales del MVP.
- Evaluación futura de posibles integraciones parciales con servicios externos como Google Workspace si el entorno lo requiere.

Conclusión: AttendQR propone una solución moderna, modular y escalable para el control de asistencia mediante códigos QR dinámicos, priorizando validación antifraude, organización estructurada y facilidad de mantenimiento.

La arquitectura del sistema fue diseñada bajo un enfoque desacoplado y orientado a escalabilidad futura, permitiendo evolucionar progresivamente el MVP hacia entornos de mayor complejidad sin necesidad de reconstruir la lógica principal del sistema.

El proyecto establece una base sólida para futuras mejoras funcionales, optimizaciones de infraestructura e integraciones adicionales, manteniendo un enfoque realista y técnicamente viable para entornos educativos o profesionales.